Отчёт по лабораторной работе

Наблюдение интерференции редко следующих фотонов

Самойлов Павел, Б05-404

01 июня 2026 г.

1 Цель работы

Изучить интерференцию света в режиме одиночных фотонов. Проверить, что интерференционная картина сохраняется, когда среднее расстояние между фотонами многократно превышает размер установки.

2 Метод

Экспериментальная установка за счёт светофильтров на много порядков ослабляет интенсивность излучения лазера, а затем с помощью ФЭУ и компьютерной программы, используя опорный сигнал, измеряет амплитуду сигнала от одиночных фотонов. Опорный сигнал берётся от пучка света, отражённого от делительной пластинки. На основе измерений строится график, соответствующий интерференционной картине.

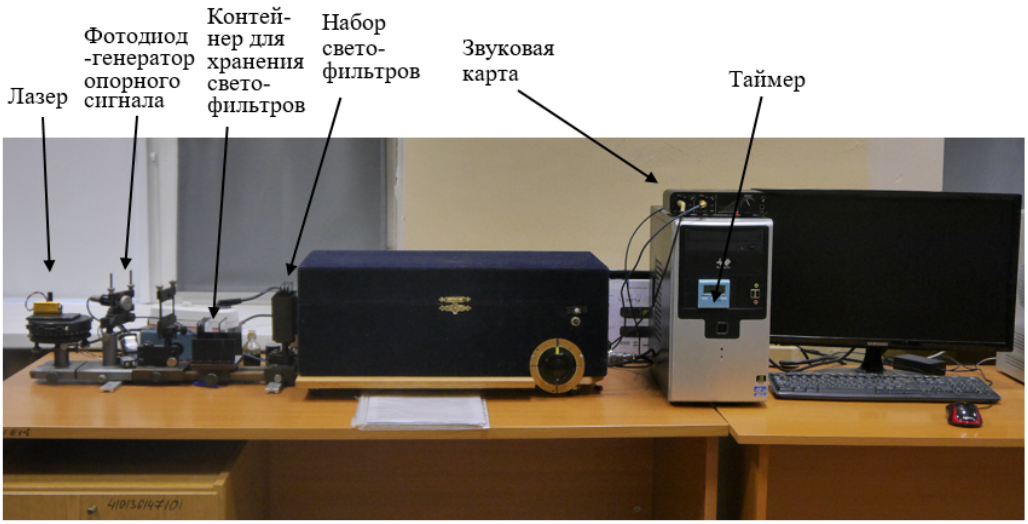


Рис. 1: Экспериментальная установка

3 Результаты

3.1 Интерференционные картины

На рис. 2 представлены результаты для трёх серий измерений.

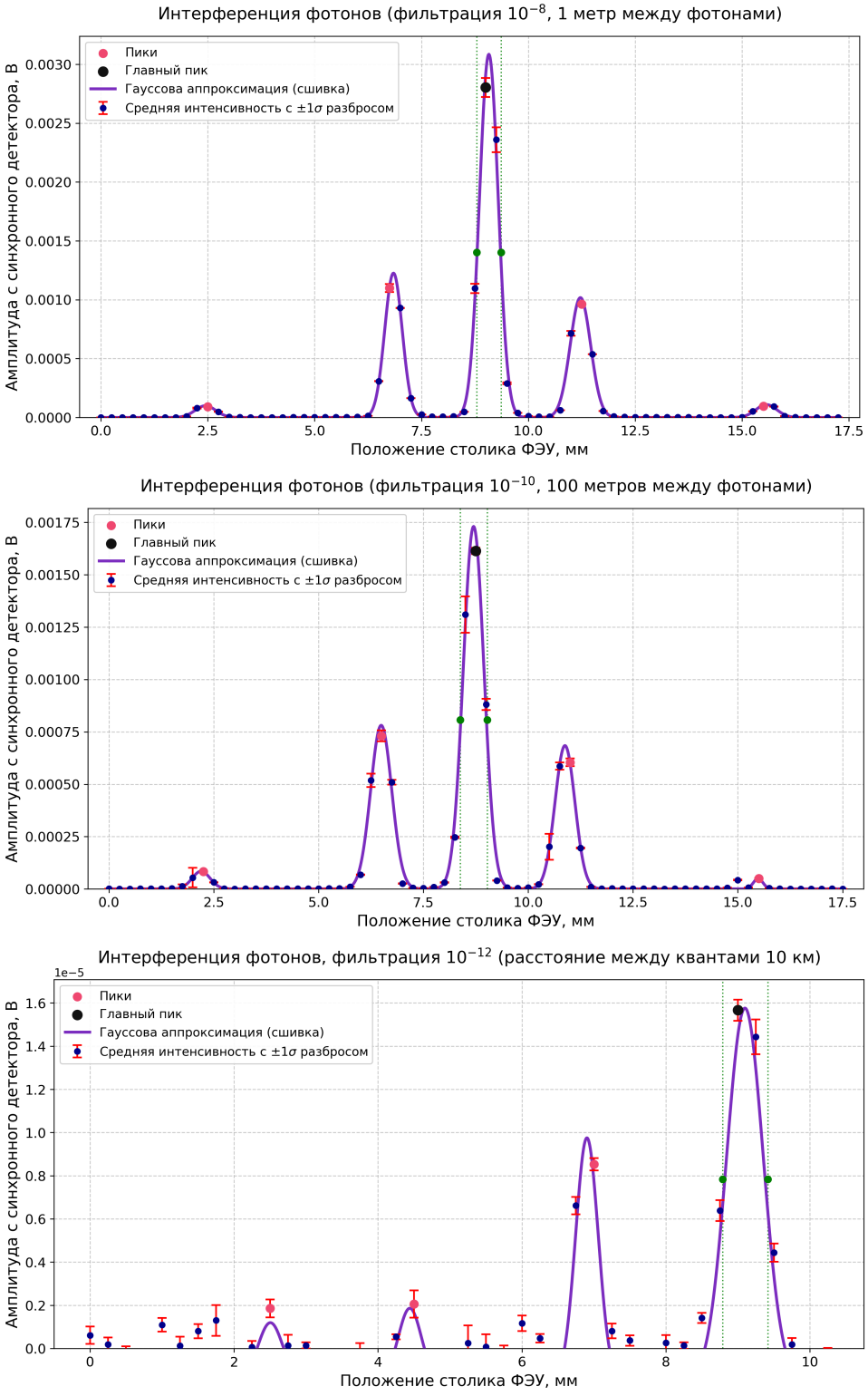


Рис. 2: Интерференционные картины для разных значений пропускания: а) $T = 10^{-8}$ (расстояние между фотонами ~ 1 м), б) $T = 10^{-10}$ (~ 100 м), в) $T = 10^{-12}$ (~ 10 км)

Наблюдения:

- Форма картины сохраняется при изменении пропускания в диапазоне $10^{-8} \div 10^{-12}$.
- Видны порядки $\{0, \pm 1, \pm 3\}$, чётные порядки ($m = \pm 2$) подавлены.
- При $T = 10^{-12}$ флуктуации возрастают, но картина остаётся различимой.

- Отношения площадей боковых пиков к центральному ($S_{\pm1}/S_0 \approx 0.4$) остаются постоянными во всём исследованном диапазоне ослаблений.

3.2 Количественные параметры

Серия (T)	**Период** Δx**, мм**	**Число щелей** N
10^{-6}	1.00	8.7
10^{-8}	2.25	6.9
10^{-10}	2.25	6.2
10^{-12}	1.75	6.0

Таблица 1: Основные параметры интерференционных картин

3.3 Расстояние между фотонами

T	$\bar{\ell}$**, м**
10^{-6}	$8.8 \cdot 10^{-3}$
10^{-8}	0.88
10^{-10}	88
10^{-12}	8800

Таблица 2: Среднее расстояние между фотонами для разных серий

При максимальном ослаблении ($T = 10^{-12}$) расстояние между фотонами составляет ~ 9 км, что в $2 \cdot 10^4$ раз больше размера установки ($L = 0.4$ м).

4 Выводы

1. **Метод синхронного детектирования** позволил зарегистрировать сигнал, скрытый в шуме (отношение сигнал/шум улучшено на ~ 5 порядков).

2. **Интерференция сохраняется** при расстоянии между фотонами до 10 км, когда в установке физически не может находиться более одного фотона одновременно.

3. **Подтверждён квантовый характер:** каждый фотон интерферирует «сам с собой», проходя через все щели одновременно. Картина возникает при накоплении множества одиночных актов регистрации.

4. **Постоянство относительных площадей пиков** ($S_{\pm1}/S_0 \approx$ const) при изменении интенсивности подтверждает, что форма интерференционной картины задаётся исключительно геометрией решётки, а не мощностью источника.

Приложение А. Описание установки

Компоненты установки

- **Полупроводниковый импульсный лазер:** $\lambda = 450$ нм, $\Delta\lambda = 0.7$ нм, $P = 15$ мВт, $f \approx 1$ кГц
- **Дифракционная решётка:** ширина щелей $d = 50$ мкм (паспорт), период $D \approx 82$ мкм
- **Набор светофильтров:** пропускание $10^{-2} - 10^{-4}$ каждый.
- **Детектор:** ФЭУ-100 ($\tau_{\text{откл}} \approx 10^{-8}$ с), щель 1 мм
- **Сканирование:** подвижный столик ± 15 мм, шаг $0.125 - 0.25$ мм
- **Звуковая карта:** MOTU M2 (24 бит, динамический диапазон 110 дБ)
- **Программное обеспечение:** программа PhysLab со встроенными осциллографом, синхронным детектором, самописцем.

Длина когерентности

$$l_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{(450 \text{ нм})^2}{0.7 \text{ нм}} \approx 290 \text{ мкм} \ll L = 400 \text{ мм}$$

Приложение Б. Синхронное детектирование

Принцип

При ослаблении $T \sim 10^{-12}$ полезный сигнал много слабее шума. Метод lock-in amplification позволяет выделить сигнал на известной частоте (1 кГц) путём:

1. Умножения на опорный сигнал
2. Интегрирования за время $\tau = 16 - 20$ с
3. Подавления шума, не коррелированного с опорной частотой

Техническая реализация

- Программа PhysLab + звуковая карта MOTU M2
- 24-битная оцифровка, 96 кГц
- Полоса фильтрации: $\Delta f = 0.4 - 1$ Гц
- Канал 1: ФЭУ, канал 2: опорный сигнал (фотодиод)

Приложение В. Процедура измерений

1. Юстировка оптической схемы (без фильтров)
2. Установка светофильтров ($T = 10^{-6} - 10^{-12}$)
3. Настройка PhysLab (96 кГц, 24 бита, Internal Clock)
4. Компенсация сдвига фаз (Phase Offset $\to 0°$)
5. Сканирование: шаг $0.125 - 0.25$ мм, время накопления $\tau = 2 - 20$ с
6. Ожидание 3τ перед считыванием

Приложение Г. Сырые данные



Рис. 3: Серия II ($T = 10^{-8}$): сырые данные

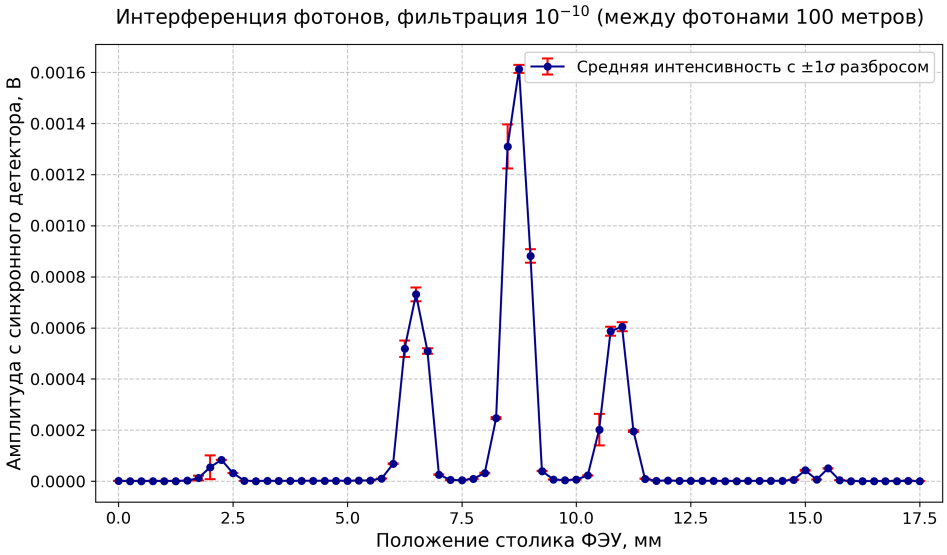


Рис. 4: Серия IV ($T = 10^{-10}$): сырые данные

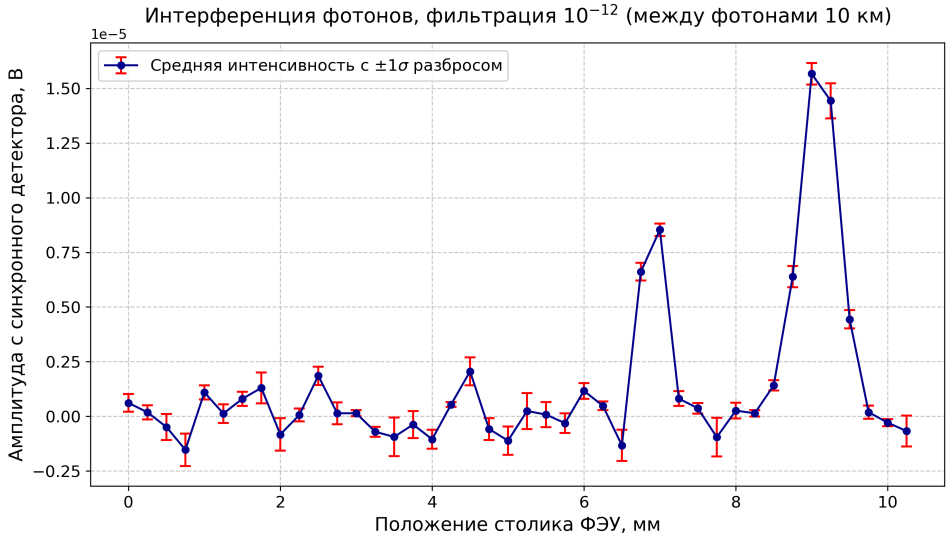


Рис. 5: Серия V ($T = 10^{-12}$): сырые данные

Приложение Д. Гауссова аппроксимация

Каждый пик аппроксимировался функцией:

$$I(x) = c + A \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

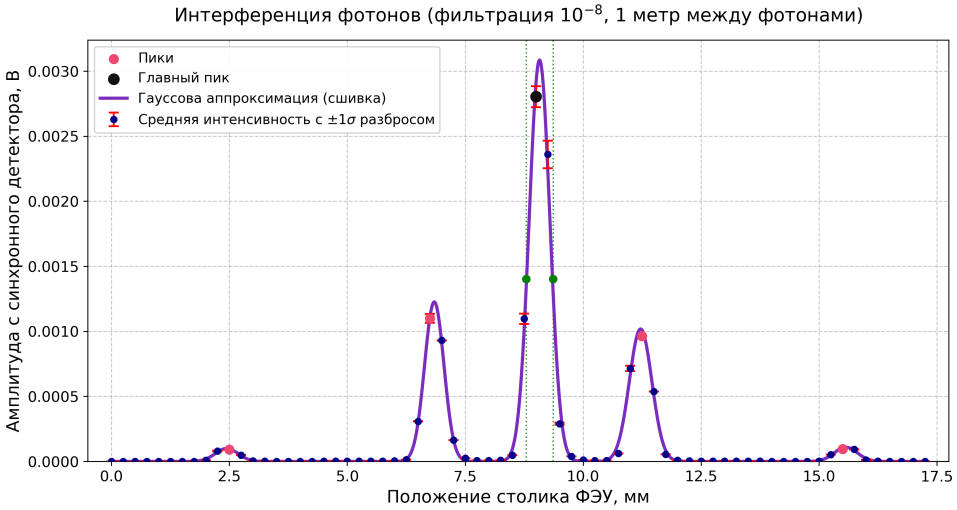


Рис. 6: Гауссовская аппроксимация (серия II)

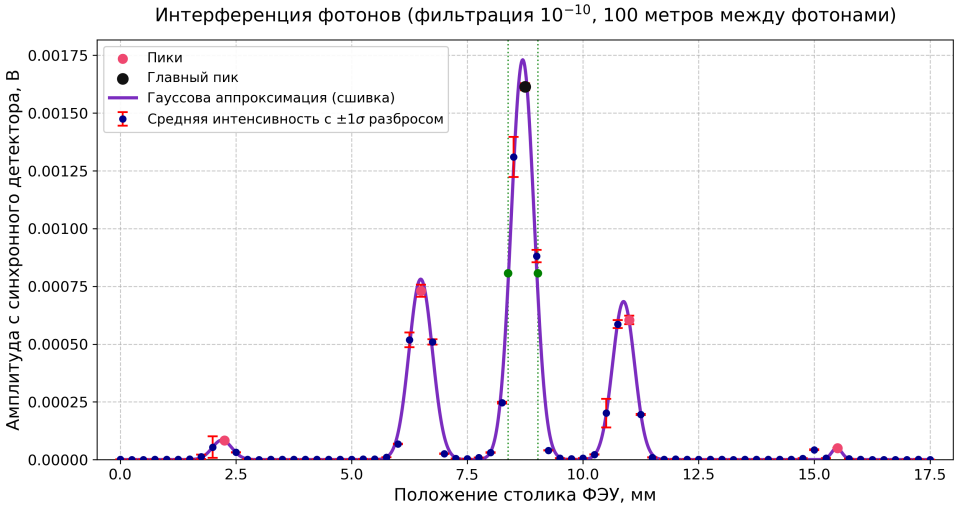


Рис. 7: Гауссовская аппроксимация (серия IV)

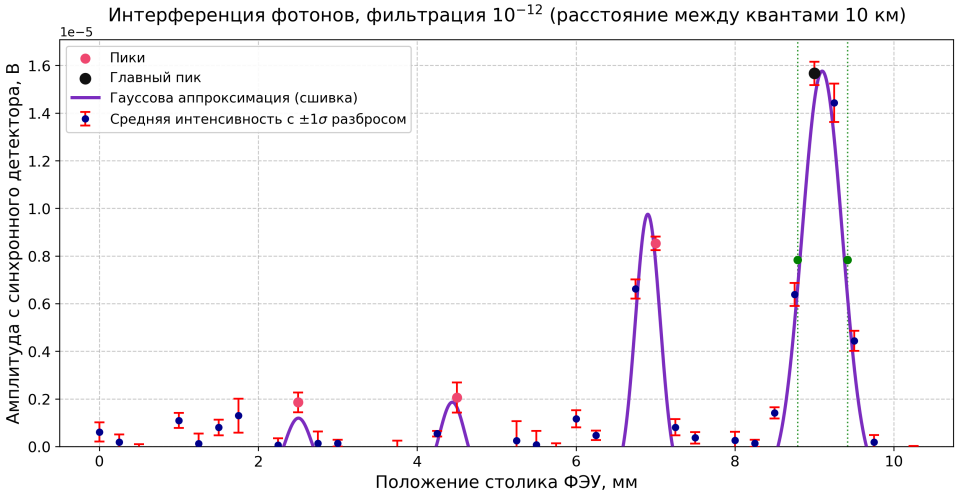


Рис. 8: Гауссовская аппроксимация (серия V)

Приложение E. Подробные таблицы результатов

Серия	Γ_G, **мм**	$d_{-1,+1}$, **мм**	Δx, **мм**
10^{-6}	0.451	4.342	1.00
10^{-8}	0.520	4.374	2.25
10^{-8} (контр.)	0.574	4.363	1.75
10^{-10}	0.580	4.383	2.25
10^{-12}	0.600	4.310	1.75

Таблица 3: Параметры картин по гауссовой аппроксимации

Серия	Пик m	S/S_0
10^{-8}	-1	0.372
	0	1.000
	$+1$	0.360
10^{-10}	-1	0.458
	0	1.000
	$+1$	0.379
10^{-12}	-1	0.402
	0	1.000

Таблица 4: Площади пиков (нормировка на центральный)

Приложение Ж. Расчёт расстояния между фотонами

Энергия фотона:

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} \approx 4.42 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

Поток фотонов (без ослабления):

$$\dot{N}_0 = \frac{P}{E_\gamma} \approx 3.4 \cdot 10^{16} \text{ фот/с}$$

При ослаблении T:

$$\bar{\tau} = \frac{1}{T \cdot \dot{N}_0}, \quad \bar{\ell} = c\bar{\tau}$$

Для $T = 10^{-12}$:

$$\bar{\tau} \approx 29 \text{ мкс}, \quad \bar{\ell} \approx 8.8 \text{ км}$$

Время пролёта через установку:

$$t_L = \frac{L}{c} \approx 1.3 \text{ нс} \ll \bar{\tau}$$

Приложение З. Подавление чётных порядков

Согласно паспорту решётки, ширина щели составляет $d_{\text{пасп}} = 50$ мкм, что при измеренном периоде $D \approx 82$ мкм даёт отношение $D/d \approx 1.6$. В рамках классической дифракции такое отношение не приводит к полному исчезновению чётных порядков.

Однако в эксперименте наблюдается значительное подавление максимумов $m = \pm 2$. Полное исчезновение чётных порядков характерно для отношения $D/d = 2$ (когда нули огибающей одиночной щели точно совпадают с положениями чётных максимумов решётки).

Это означает, что **эффективная ширина освещённой части щели** в нашем опыте меньше паспортной:

$$d_{\text{эфф}} \approx \frac{D}{2} \approx 41 \text{ мкм} < 50 \text{ мкм}.$$

Такое расхождение типично для реальных дифракционных решёток и может быть связано с технологическими допусками при травлении, наличием непрозрачных краёв щелей или с неравномерным профилем лазерного пучка, который не полностью заполняет геометрическую ширину щели.